

HD현대

글로벌 경쟁 우위를 위한 MBE 디지털 플랫폼 전략

Empowering Innovation in Marine Design & Production

HD한국조선해양 유영웅 상무

6월 17일, 2026



조선 산업의 구조적 한계

인구·사회 구조 변화에 따른 '정해진 미래' - 인력 부족

954만 명

베이비부머 세대 은퇴
2차 베이비부머(64~74년생)
향후 10년간 법정 은퇴연령에 진입

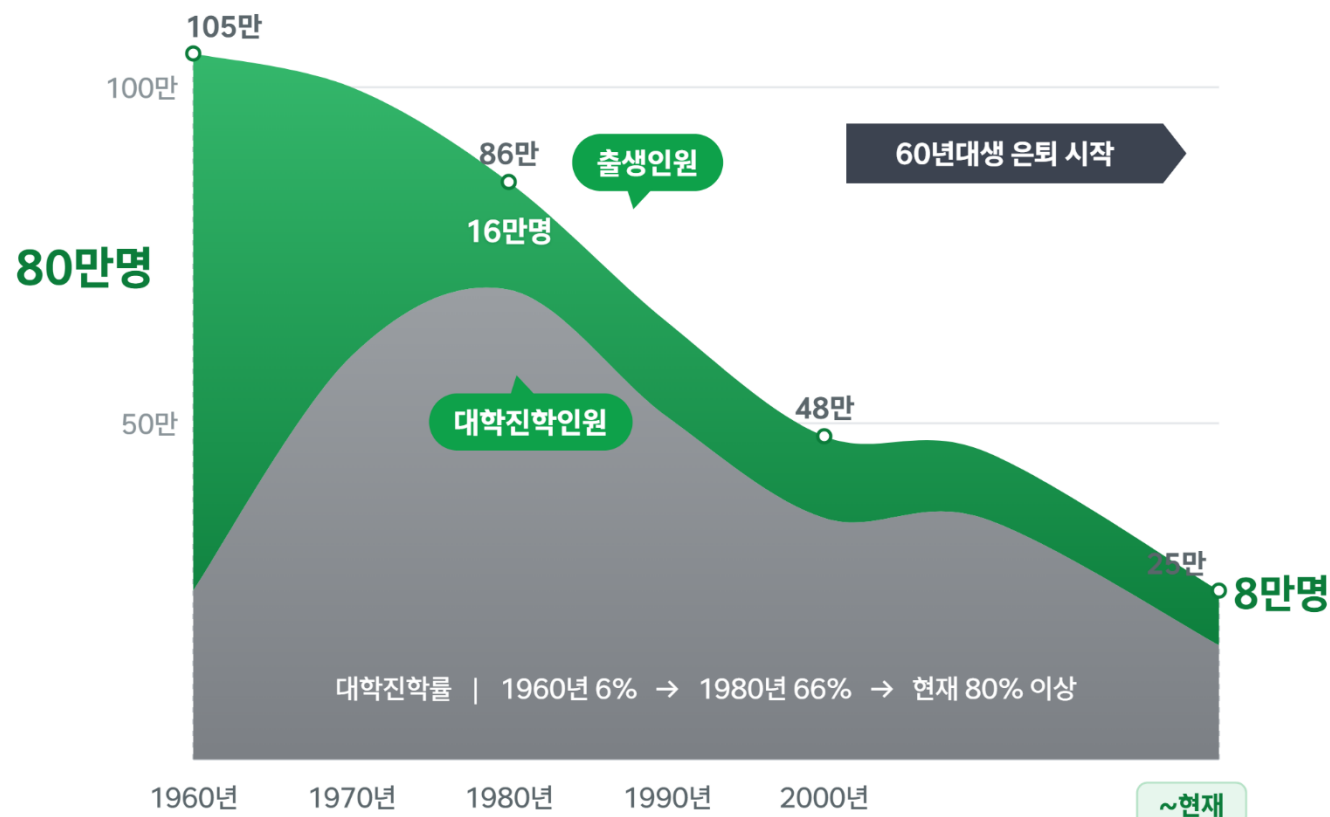
-50%

지방 제조업 인력 부족
대학진학률 증가·수도권 집중으로 국내 생산직
가용인력 10년 내 절반 이상 감소

+63%

단순 노무 인건비 상승
코로나 이전 대비 현재 단순 노무 인건비 상승률

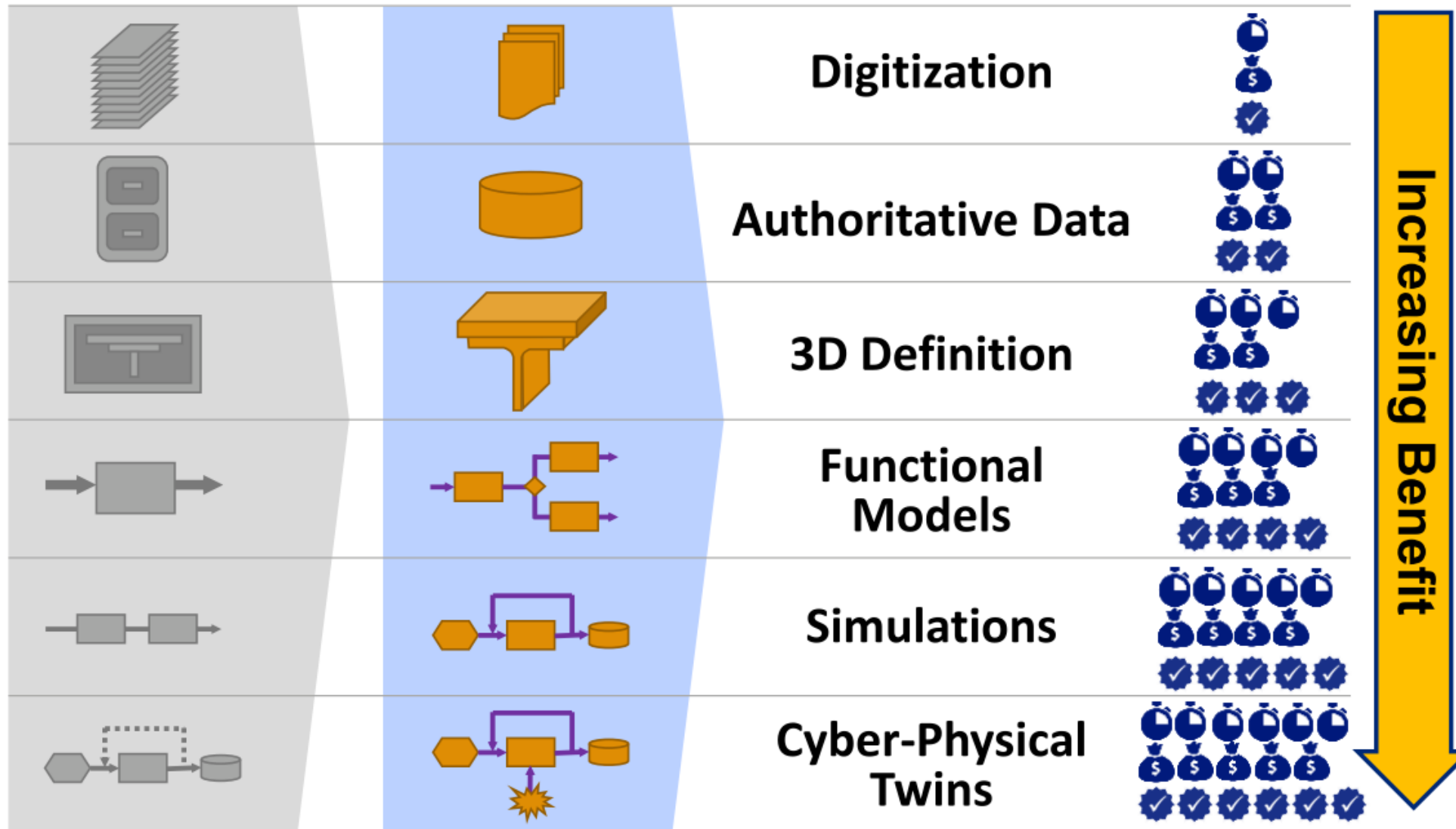
연도별 생산직(대학 미진학) 가용 인력
(국가통계포털 인구추계 가공, 명)



인력 감소는 거스를 수 없는 현실이며
일하는 방식의 변화를 요구하고 있습니다.

모델 기반의 디지털 전환

디지털화에서 사이버-물리 트윈까지, 모델 성숙도 향상에 따른 효익(Benefit) 증대



Source: Boeing

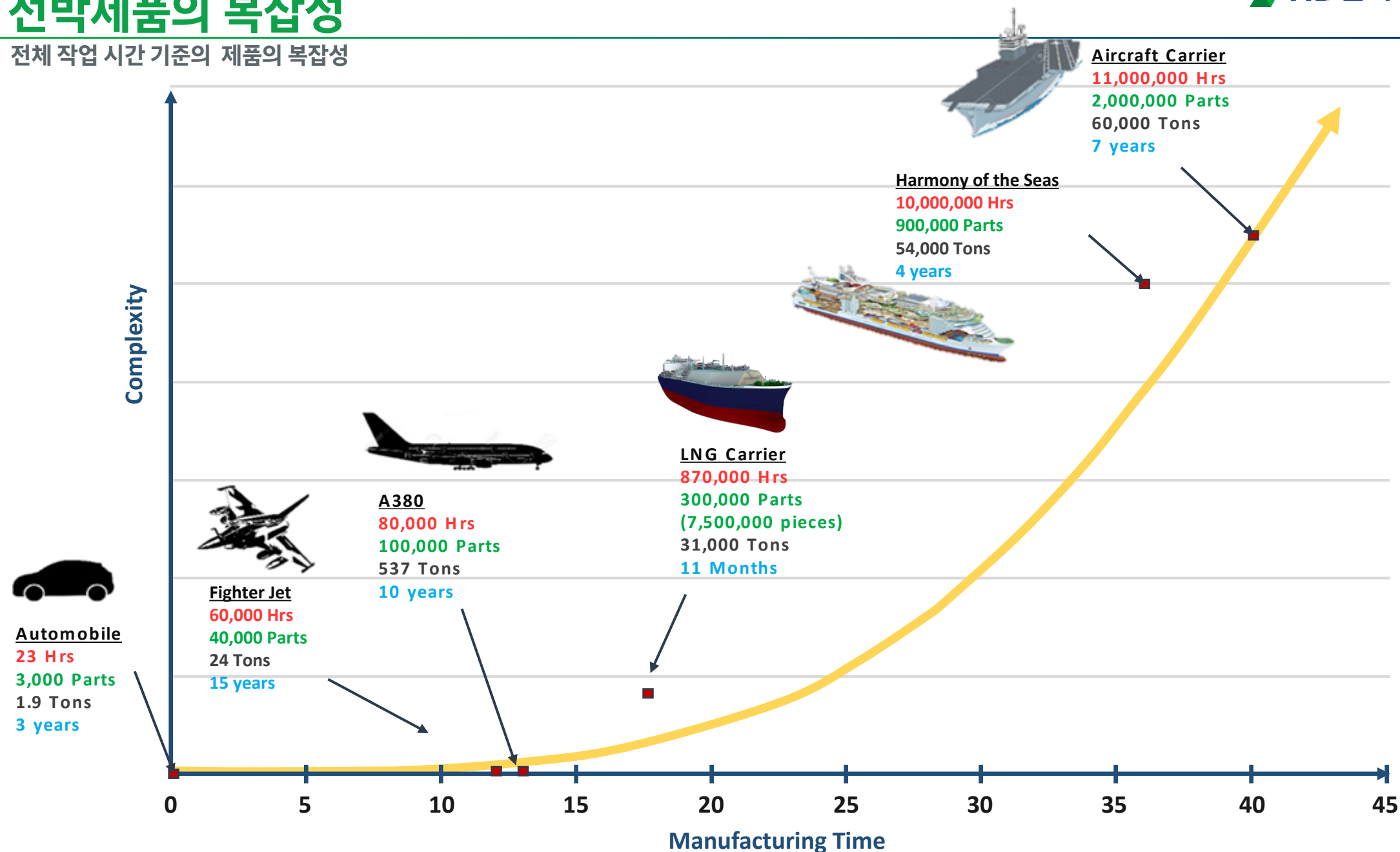
Authoritative Data로 완성하는 의사결정

노이즈를 Authoritative Data로 — 온톨로지 기반 경영 의사결정



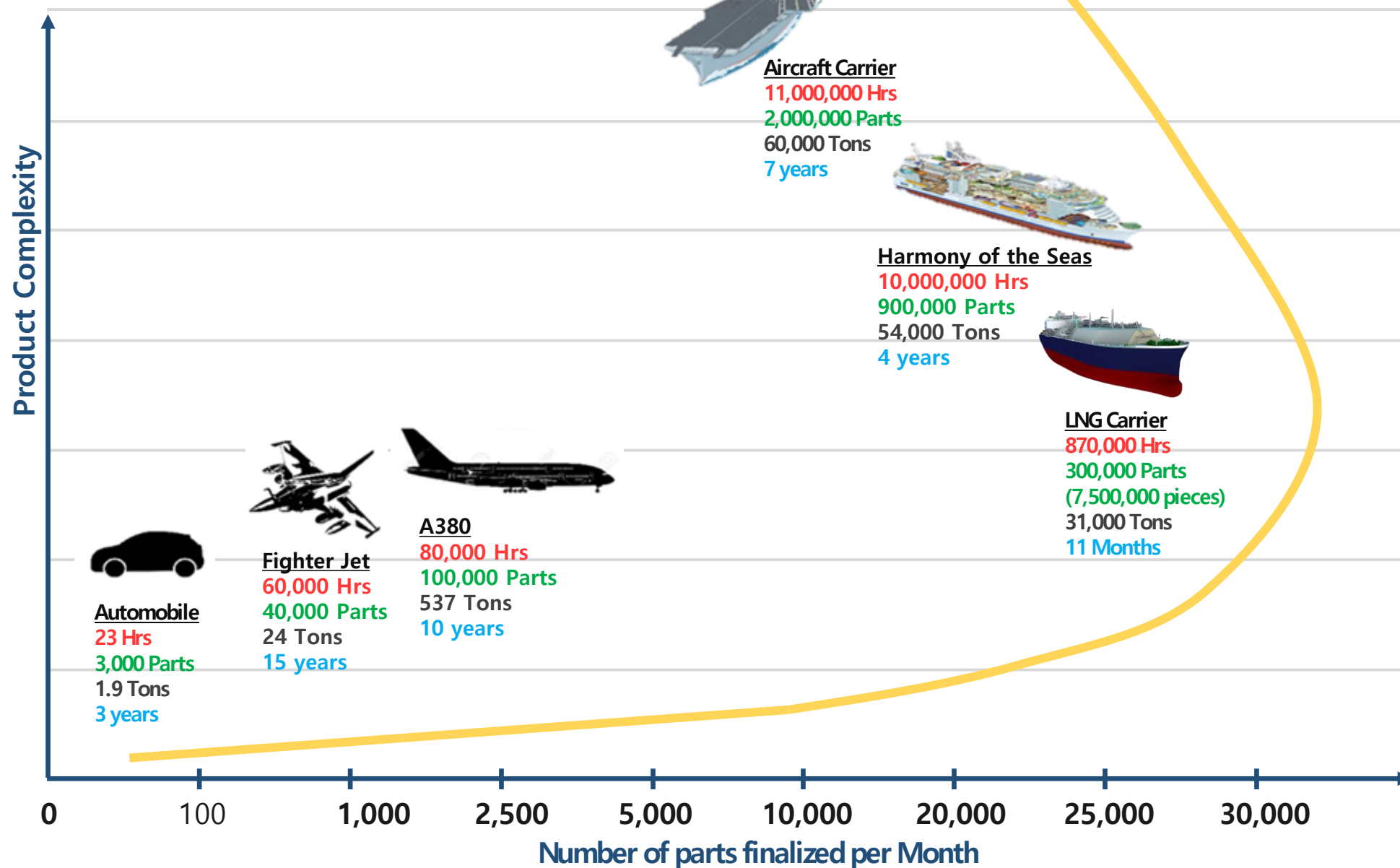
선박제품의 복잡성

전체 작업 시간 기준의 제품의 복잡성



선박제품의 복잡성

월간 단위 완료 기준으로 볼 때 제품의 복잡성



설계-생산 디지털 플랫폼

미래 조선소 (Future Of Shipyard)와 Model Based Enterprise 달성을 위한 설계-생산 플랫폼 개발

"디지털로 최적 운영되는 초일류 조선소"

연결되어 보이는 / 예측가능한 / 계획대로 실행되는 / 유연하고 민첩한

눈에 보이는 조선소

'23 연결-예측 최적화된 조선소

'26 **지능형 자율 운영 조선소**

'30

1. 디지털화

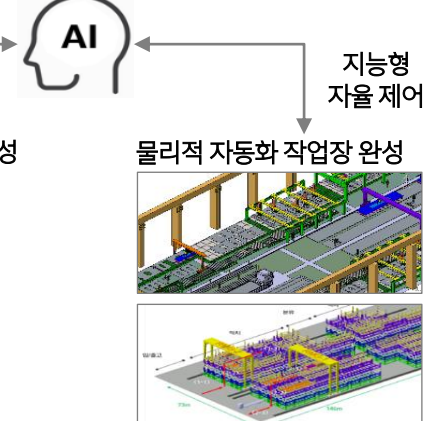
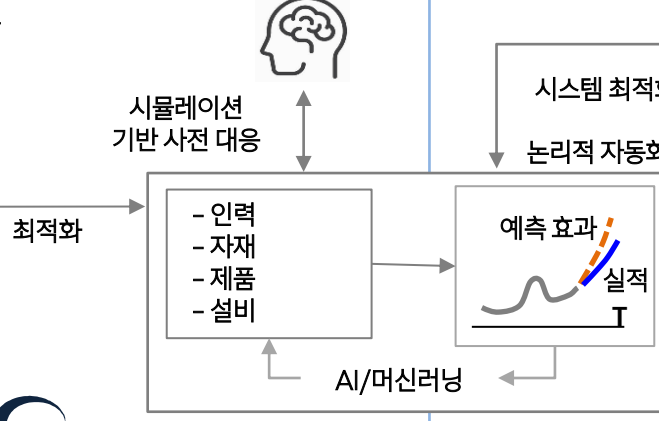
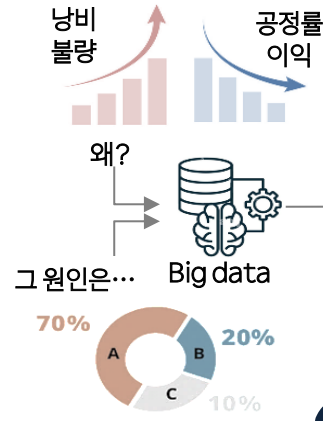
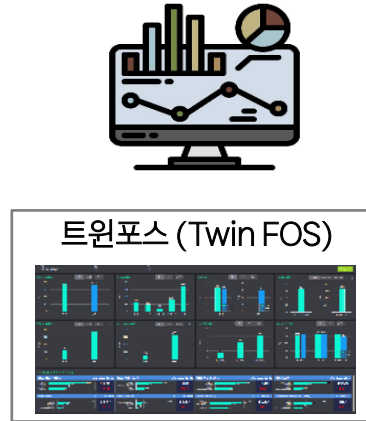
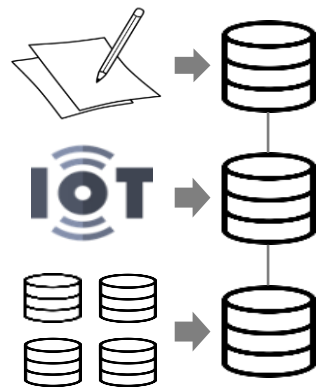
2. 가시화

3. 원인 분석

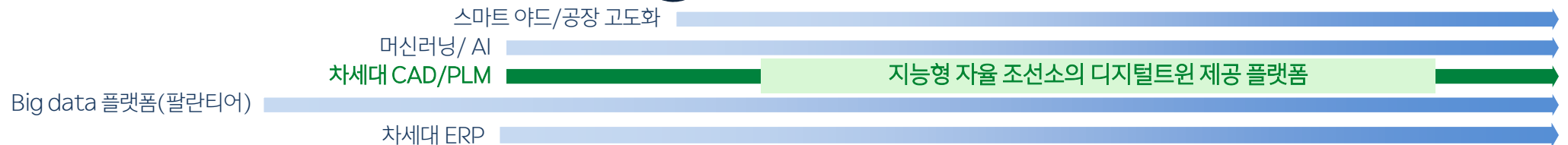
4. 예측 및 대응

5. 시스템 최적화

6. 자율 운영



[기반 기술]



IIoT	AI	Big Data	Cloud	Edge Computing	Co-bot	Drone	CPS	Computer Vision	5G	AR/VR	Wearable Device	Mobile	Platform
------	----	----------	-------	----------------	--------	-------	-----	-----------------	----	-------	-----------------	--------	----------

지속가능한 조선소 모델 확보

선진국에서도 조선산업이 지속되며 성장할 수 있는 생산모델

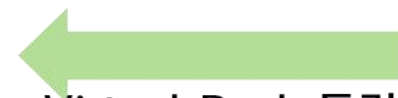
디지털화 된 설계/공정 정보와 디지털화/자동화 된 생산설비 기반으로
가상검증 및 분석/예측을 통해 다양한 내/외부 환경 변화에 유연하고 빠르게 대응하는 조선소



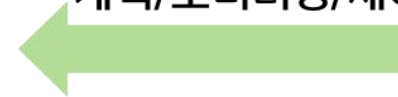
선박+건조 가상검증
분석/예측/계획



Virtual-Real 동기화



계획/모니터링/제어

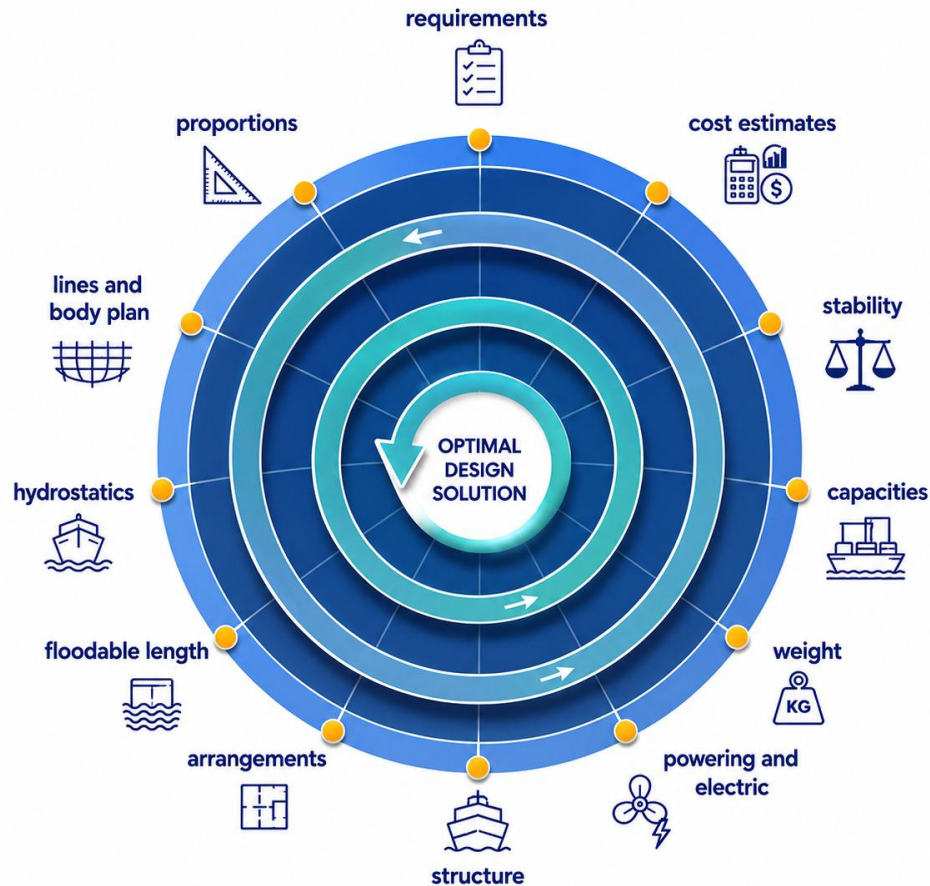


실시간 데이터 공유



업무 혁신 방향 및 기대 변화 : Design Spiral → 모델 기반 동시 설계

순차·반복으로 진행하던 Design Spiral 설계에서, 모델을 중심으로 여러 분야가 실시간으로 협업하는 설계로 전환



DESIGN SPIRAL

Iterate from broad to detailed, converge to the optimal design solution.

J. Harvey Evans (MIT, 1959)

업무 혁신 방향 및 기대 변화 : 설계 업무 변화

“3D를 중심으로 Data가 통합되고 생산까지 유기적으로 연계”

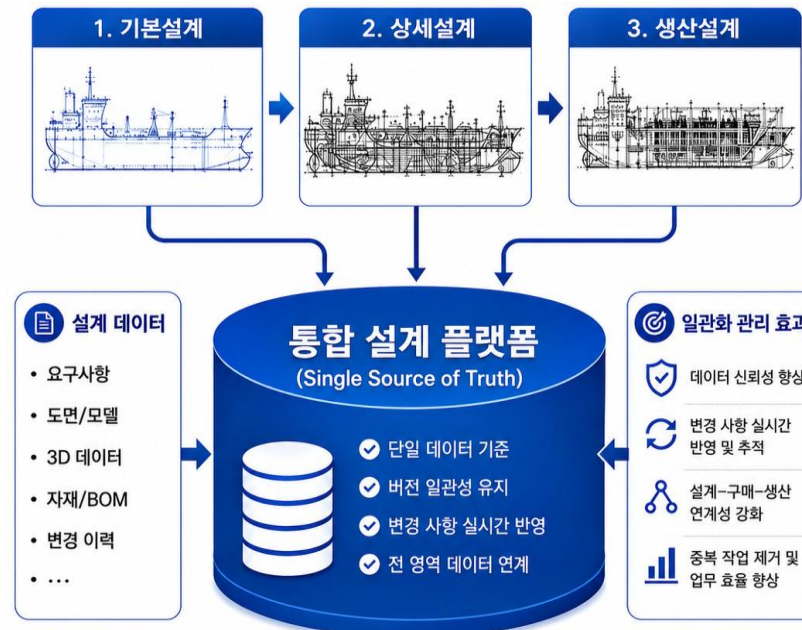
변화방향 1

Front Loading 강화 및
모델 재사용(편집설계)



변화방향 2

통합 플랫폼 기반의
설계 데이터 일관화



변화방향 3

3D기반 설계를 통한
설계 Digital Twin 구현



“AI기술 기반으로 설계 업무가 유기적으로 연계되고 시스템 간 Data 복사/재작업/검증 작업을 제거하여 설계 개선 및 자동화에 필요한 핵심적인 업무를 수행 ”

업무 혁신 방향 및 기대 변화 : 생산 업무 변화

“자동화 및 IoT의 미래기술 발전 까지 담을 수 있는 Data 기반 작업으로 변화”

작업 준비단계

3D 기반 생산 계획
시뮬레이션 기반 사전 검토



작업 실행단계

Data 기반 생산 및
현장 정보 획득



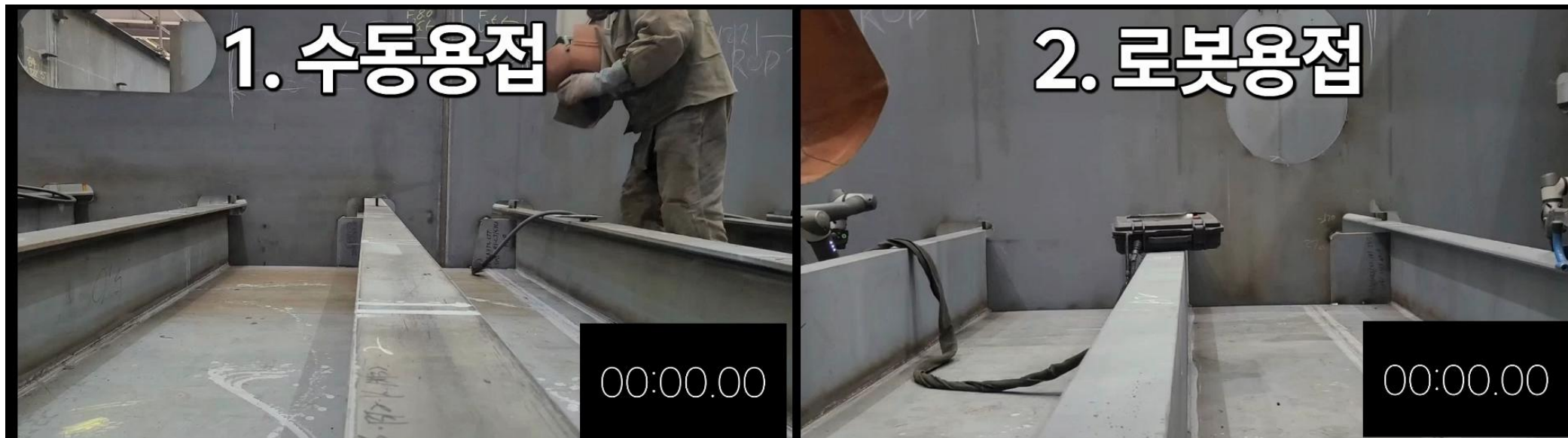
생산이후단계

검사 디지털화 및
데이터 분석 활용



수동 용접 vs 로봇 용접 : 품질·생산성 비교

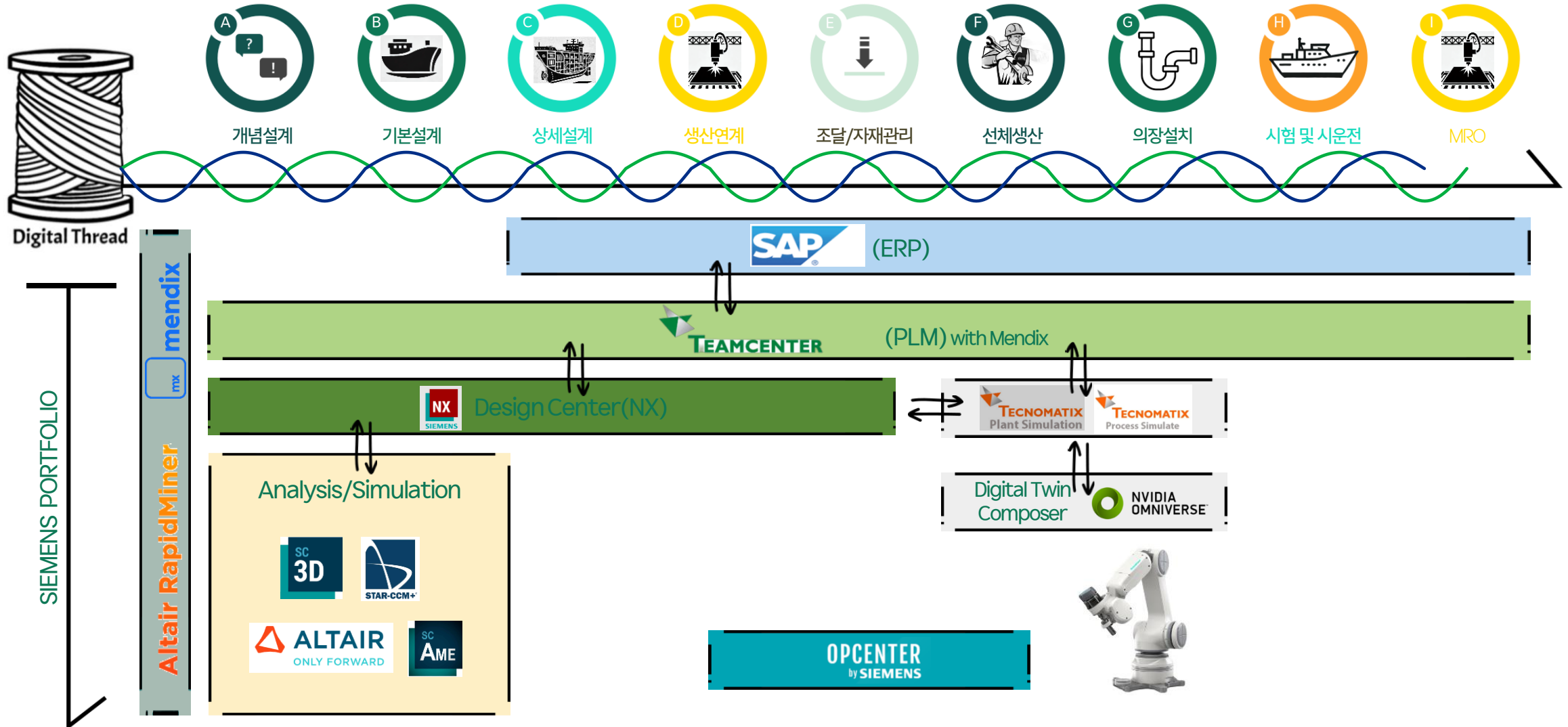
로봇 용접은 균일한 용접비드로 추가 사상이 불필요하고, 작업 지속성과 모니터링 관점에서 우위



1. 수동용접	2. 로봇용접	1. 수동 용접비드 (추가 사상 필요)	2. 로봇 용접비드 (추가 사상 불필요)
약 13분 (2Cell)	약 15분 (2Cell) ▲2분		
25~35 Cell (8시간)	45~50 Cell (8시간) ▲15~20		
아크울 감소 → 시간 경과에 따라 집중도 저하 및 피로도 증가	아크울 저하 없음 → 장비 이동, 고장수리 외에는 주야 지속 작업 가능		

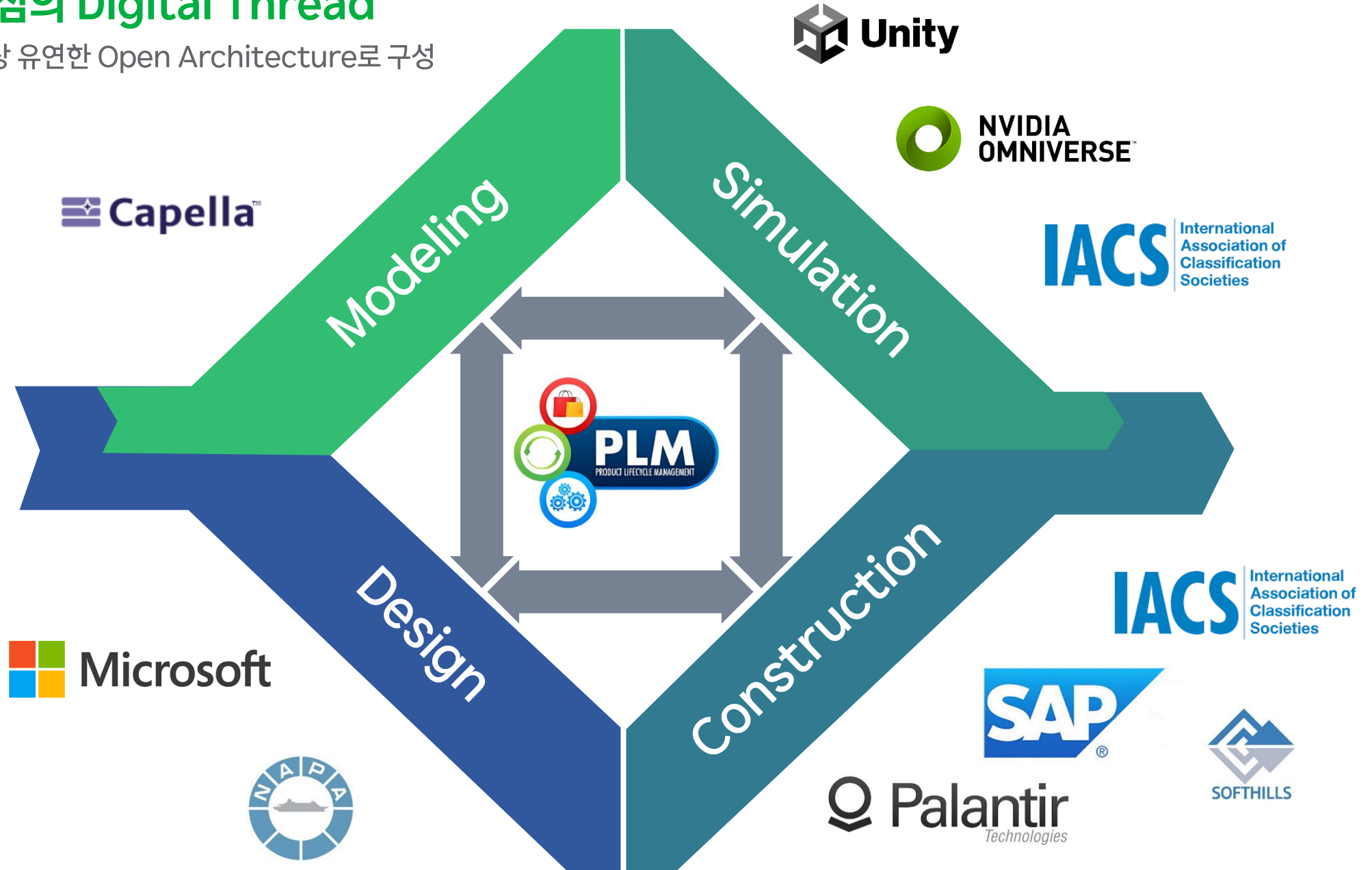
전 생애주기를 잇는 Digital Thread

개념설계부터 MRO까지 조선 전 공정을 Siemens 포트폴리오 기반 단일 데이터 흐름으로 연결



PLM 중심의 Digital Thread

조선업 특성상 유연한 Open Architecture로 구성



설계자 주도 통합 시뮬레이션 플랫폼

분산된 해석 도구(As-Is)를 단일 Workflow(To-Be)로 통합해 더 빠르고 안전하게 실시간 검증

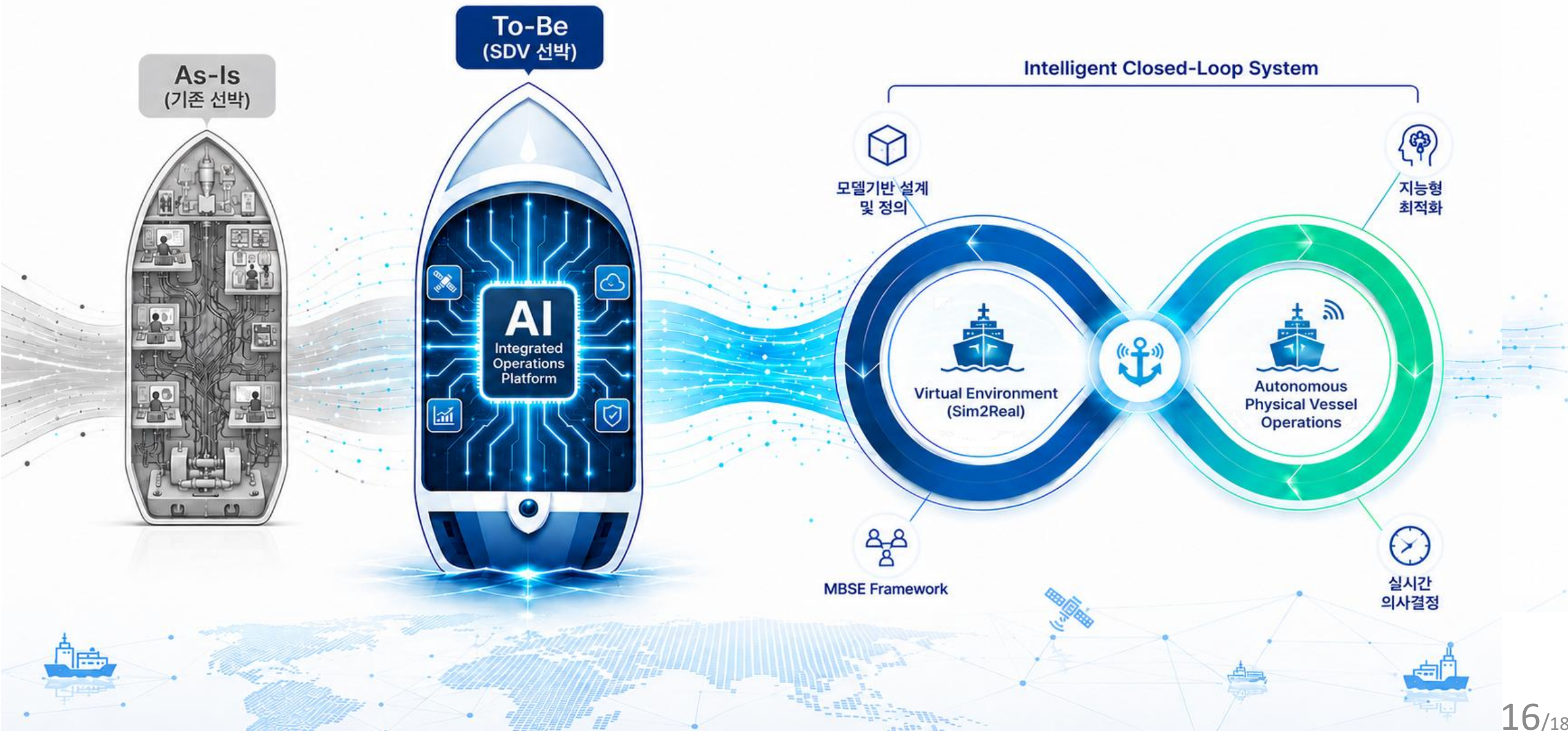


Siemens 기반 통합 시뮬레이션 플랫폼으로 단일 Workflow 구축

전선 진동	구조 안전	CFD	전환 효과
전선 진동 GPU 가속 + NX 모델링 자동화 ✓ JAX GPU 진동 탐색 ✓ ACMS 전선진동 해석 ✓ AI 기반 FE모델링 자동화	구조 안전 SimSolid + SimCenter 검증 ✓ SimSolid 무메쉬 해석 ✓ SimCenter FE 해석 ✓ AI + AIP Agent 검증	CFD GPU 가속 + 실시간 전환 ✓ STAR-CCM+ GPU 솔버 ✓ FloEFD (경량 CFD) ✓ NVIDIA 옴니버스 연계	전환 효과 실시간 피드백 설계 변경 즉시 검증 8~16배 성능 향상 GPU 가속으로 해석 혁신 설계자 주도 해석 전문가 의존 없이 자율 해석 정확성 & 신뢰성 이중 검증으로 품질 확보

소프트웨어 기반의 선박 운영 체계

기존 선박(As-Is)에서 SDV 선박(To-Be)으로 – 가상·실제를 잇는 지능형 순환구조 운영



우리가 지향하는 미래 : 자율화 조선소로 가기 위한 초석

자율화된 조선소로 발전해 나가기 위한 기술적 기반
플랫폼 기반 Data 업무로 전환 – AI 및 자동화 기술 발전 – 자율화 조선소로 진화

플랫폼 기반 Data 생산



- 설계-생산 일관화
- 통합 저장 및 관리
- 신뢰 가능한 데이터 확보

AI 및 PAI 기술 발전



AI 분석/예측

Physical AI
(PAI)

- 데이터 분석/예측 기술 발달
- 학습을 통한 무한한 확장성 확보

자동화 기술 발전



설비 자동화



물류 자동화



프로세스 자동화

- Data 기반 지능화 장비로 발전

자율화 조선소로 진화



- 스스로 판단하고 최적운영
- 안전하고 유연한 운영
- 지속 가능한 조선소

Future Builder, Powered by AI

Everyone AI · One Truth · Physical AI · AI Platform — AI로 미래를 짓는다



0. Everyone AI

전 임직원 AI역량 저변 확대

- AI를 모든 업무의 기본 도구로 정착
- 전 임직원의 AI역량 저변 확대 및 속도·품질·기획력 제고



1. One Truth

그룹 공통의 데이터 체계 구축

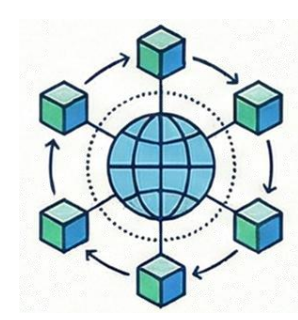
- 그룹 공통의 신뢰 데이터 기준 확립 (Single Source of Truth)
- AI에이전트를 통한 일관된 의사결정과 실행 연결



2. Physical AI

가상에서 현장으로

- AI기반 디지털 트윈 및 시뮬레이션 활용
- 가상 검증 후 현장 즉시 반영으로 설계-생산-운영 혁신 가속화



3. AI Platform

플랫폼 기반 글로벌 확장

- 디지털 플랫폼 기반 역량 표준화·모듈화
- 글로벌 생태계 주도 및 지속가능한 성장 달성

One HD Hyundai | Together with AI

